

Programação em C++: Vetores e Matrizes

- Conceitos fundamentais de estruturas de dados
- Usadas para armazenar múltiplos valores
- Aplicação em algoritmos e problemas computacionais

O que é um Vetor?

- Um vetor é uma estrutura que armazena vários valores do mesmo tipo.
- Os valores ficam organizados em posições chamadas índices.
- Exemplo: vetor de 5 posições.

Declaração de Vetor em C++

- Sintaxe:
- `int v[5];`
- Cria um vetor com 5 posições de memória.

Acessando elementos do vetor

- Cada posição é acessada pelo índice:
- $v[0]$
- $v[1]$
- $v[2]$
- $v[3]$
- $v[4]$
- Os índices começam em 0.

Percorrendo um vetor

- Usamos um loop:
- `for(int i=0;i<5;i++){`
- `cin >> v[i];`
- `}`

Exemplo visual de vetor

- Índice: 0 1 2 3 4
- Valor : [5] [8] [2] [7] [4]
- Cada posição guarda um valor.

Operações comuns com vetores

- Leitura de valores
- Soma dos elementos
- Busca de valores
- Maior e menor elemento
- Ordenação

O que é uma Matriz?

- Uma matriz é uma estrutura bidimensional.
- Ela possui linhas e colunas.
- Pode ser vista como um conjunto de vetores.

Declaração de Matriz em C++

- Sintaxe:
- `int M[3][3];`
- Cria uma matriz com 3 linhas e 3 colunas.

Representação visual de matriz

- Colunas
- 0 1 2
- 0 | 5 8 2
- 1 | 1 7 9
- 2 | 4 3 6
- Cada elemento é acessado por $M[\text{linha}][\text{coluna}]$.

Percorrendo uma matriz

- Usamos dois loops:
- for(linha)
- for(coluna)
- acessar elemento

Diagonal principal

- Elementos onde linha == coluna
- Exemplo:
- $M[0][0]$
- $M[1][1]$
- $M[2][2]$

Diagonal secundária

- Elementos onde:
- $\text{linha} + \text{coluna} = \text{tamanho} - 1$

Operações comuns com matrizes

- Soma de matrizes
- Multiplicação por escalar
- Busca de elementos
- Multiplicação de matrizes

Multiplicação de Matrizes

- Uma matriz A pode multiplicar B se:
- colunas de A = linhas de B

Exercícios para os alunos

- 1) Criar um vetor e calcular a soma
- 2) Encontrar o maior valor do vetor
- 3) Somar duas matrizes
- 4) Imprimir diagonais da matriz
- 5) Multiplicar matrizes

Discussão em sala

- Qual a diferença entre vetor e matriz?
- Quando usar cada um?
- Exemplos do mundo real: imagens, jogos, planilhas.